

增強課程 2：Classic User-Exit 實戰——批號自動給號 + Number Range Object

Lecture

這題的起點是一個真實需求：批號要自動依「日期 + 流水號」格式給號，不要用系統預設的批號。這是很典型會用到 Enhancement Framework 的場景——SAP 標準的批號自動給號邏輯是固定的，要改成自訂格式，就得找到官方留的插入點，而不是去改標準程式碼本身。

先講一個重要的系統事實：批號欄位 (**MCHA-CHARG**，Data Element **CHARG_D**，Domain **CHARG**) 長度限制是 **CHAR(10)**——這是本題查證出來的第一個硬限制，直接決定了格式怎麼設計。原本設想的「日期 + 時間 + 流水號 5 碼」(**YYYYMMDD**8碼 + **HHMMSS**6碼 + 5碼 = 19碼) 完全塞不進 10 碼，這門課實際採用的格式是 **YYMMDD** (6 碼) + 流水號 (4碼) = 10碼。

找真正的機制：三代擴充技術疊在同一個地方

用 **sap-adt** MCP 追查 SAP 標準批號自動給號邏輯 (Function Module **VB_NEXT_BATCH_NUMBER**，Function Group **V01Z**，套件 **VB**) 的原始碼，發現一個很有教學價值的現象：同一段給號邏輯裡，三代擴充技術依序都會被呼叫，不是互斥的：

1. 新式 **BAdI** (**GET_BADI_g_badi_batch_number_int** / **CALL_BADI ...->init** / **...->next_batch_number**) ——對應到 Enhancement Spot **ES_BATCH_NUMBER_INT**、BAdI 定義 **BADI_BATCH_NUMBER_INT** (套件 **VB**，**singleUse="true"**，Interface **IF_EX_BADI_BATCH_NUMBER_INT**)
2. **Classic User-Exit** (**CALL_CUSTOMER-FUNCTION '001' / '002'**) ——這就是本題要用的：
EXIT_SAPLV01Z_001 (Determination of Internal Number Ranges for Automatic Batch Number) 與 **EXIT_SAPLV01Z_002** (Modification of New Batch Numbers from Internal Assignment)，兩者都掛在 SAP Enhancement **SAPLV01Z** (說明：「CFCs for internal batch number assignment」，Function Group **XVBZ**，套件 **VBEX**) 底下
3. **S/4HANA Cloud BAdI** (**g_badi_batch_number_cust**，**IF_LOBM_BATCH_NUMBER**) ——最新一代的 Key User Extensibility 機制

三者的參數幾乎一模一樣 (**NR_RANGE_NR** / **OBJECT** 預設 **'BATCH_CLT'** / **SUBOBJECT** / **TOYEAR**)，這證實了 en01 提到的現象不是特例：**SAP** 在同一個擴充點上，把新舊技術疊在一起，不會因為有了新技術就砍掉舊的，舊系統用 Classic User-Exit 寫的客製化，升版後照樣有效。

Internal vs External：先搞懂這是給號「政策」，不是技術二選一

Classic User-Exit **SAPLV01Z** (本題用的) 只在內部給號 (**Internal**) 這條路徑上被呼叫；還有一個平行的 Enhancement **SAPLV1ZE** (說明：「CFCs for external batch number assignment」) 專門服務外部給號 (**External**) 路徑。這兩者是 Customizing 設定 (Batch Level / 批號指派方式，依物料主檔/工廠層級決定，對應到程式裡看到的 **T156-CHNEU** 欄位)，同一個系統裡不同物料可以分別設定，不是全系統只能選一種：

- **Internal (本題情境)**：系統自己用 Number Range Object 產生批號，使用者不用輸入。適用於批號純粹是內部技術追蹤用途、沒有必要對應外部編號的情境——想要統一格式、避免人工輸入錯誤 (我們的「日期+流水號」正是典型 Internal 場景)。

- **External**：批號由使用者手動輸入、或從外部系統帶進來，SAP 不自動產生。最常見的理由是**收貨時要保留供應商自己的 Lot Number**（尤其食品/藥廠等法規要求可追溯性的產業，SAP 批號要跟供應商包裝上的 Lot Number 一致，才能做到完整追溯）、或透過 IDoc/EDI 從外部系統帶入既有批號、或品管人員要目視核對標籤後手動輸入。

EXIT_SAPLV01Z_001 / _002 正規分工（本題兩支都已實作）：

- **EXIT_SAPLV01Z_001**（Include ZXVBZU01）：在**取號之前**執行，**CHANGING** 參數可以把 **OBJECT**（預設 'BATCH_CLT'）、**NR_RANGE_NR**（預設 '01'）換成自己的 Number Range Object——決定「跟哪個號碼簿要號碼」。用在你想**換掉來源**的時候（例如不同工廠要用不同的 Number Range Object）。本題把 **OBJECT** 重導向成自建的 **ZEN02BAT**。
- **EXIT_SAPLV01Z_002**（Include ZXVBZU02）：在**取號之後**執行，**CHANGING NEW_CHARG** 拿到剛取到的號碼（此時已經是從 **ZEN02BAT** 取出的 10 碼補零數字）、可以重新加工——決定「拿到號碼之後怎麼組成最終字串」。本題把它改成 **YYMMDD**+後4碼流水號。

兩支合起來的效果：**_001** 決定「用哪個號碼簿」，**_002** 決定「號碼長什麼樣子」——分工單純、各司其職，比一開始把兩件事都塞進 **_002** 自己重新呼叫 **NUMBER_GET_NEXT** 的權宜寫法更貼近 SAP 原始設計意圖。

啟用步驟（Classic User-Exit 要真的生效，一定要走 CMOD）：寫程式碼進 Include 並用 ADT 啟用，只代表**原始碼存在系統裡**，Function Group 實際載入執行的版本不會反映，直到走完整套 **CMOD** 流程：① 建 Enhancement Project（本題使用者建的是 **ZBATCHNO**）② Assign Enhancement **SAPLV01Z**（畫面上會列出這個 Enhancement 底下的所有 Component，含 **EXIT_SAPLV01Z_001/_002**）③ **雙擊每一個要用的 Component 進去編輯一次**——這一步除了打開 Include 給你**看/改**，第一次雙擊還會**觸發系統自動生成該 Include 的骨架**（本題 **ZXVBZU01** 就是這樣被生出來的，套件落在 **\$TMP**；**ZXVBZU02** 因為 2023 年就已經被人生成過，直接看到內容）④ **Activate Project**——這才是真正的開關。這整套是 GUI-only 步驟，**CMOD** 沒有 ADT API（見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 20 節），由使用者在 SAP GUI 操作，Claude 只能把 Include 內容準備好、驗證語法沒問題。

Number Range Object (NROB) 概念：一個「號碼簿」，本身有名稱（如 **BATCH_CLT**）、一或多個「Interval（區間）」（用二字节代碼區分，如 '01'），每個 Interval 記錄 From / To / 目前用到哪裡（**NRLEVEL**）。ABAP 呼叫 **NUMBER_GET_NEXT**（**EXPORTING nr_range_nr / object / IMPORTING number**）就能拿到「這個 Interval 目前的下一號」，系統自動處理並發（同時兩個人呼叫不會拿到同一號）。⚠️ **這個工具本身完全沒有 ADT API**（跟 SM59/DBCO/SPAD/Search Help 同一類 GUI-only），只能在 **SNRO** 交易碼手動建立與維護 Interval；**NUMBER_GET_NEXT** 回傳的 **number** 一律是**10 碼、左邊補零的數字字串**，不管 Interval 本身定義的號碼位數是多少（本題已用真實執行結果驗證：**0000000001 / 0000000002 / 0000000003**）。

學習目標

- 能講出 Classic User-Exit（**EXIT_SAPLV01Z_001/_002**）、新式 BAdI（**BADI_BATCH_NUMBER_INT**）、Cloud BAdI 三代技術在同一個標準流程裡並存的現象，理解「新技術不會取代舊技術」
- 能講出 Internal / External 批號給號政策的差異與各自適用情境，知道這是 Customizing 層級的決策，不是程式技術上的二選一
- 能分辨 **_001**（取號前，決定用哪個 Number Range Object）與 **_002**（取號後，加工最終字串）兩個插入點的職責差異，並能各自寫出正確的程式碼
- 能講出 Number Range Object 的核心概念（Object / Interval / NRLEVEL），知道要用 **SNRO** 手動建立，**NUMBER_GET_NEXT** 回傳值一律 10 碼補零
- 能講出批號欄位 **CHAR(10)** 的长度限制如何反過來限制了「日期+時間+流水號」格式的設計取舍

- 知道 **ZX** 開頭的 Include 是保留給 Exit Function Group 的特殊命名空間，一般 ADT Include 建立 API 建不出來，但 CMOD 裡雙擊該 Component 可以觸發系統自動生成
- 能講出 Classic User-Exit 完整生效的四個步驟（建 Project → Assign Enhancement → 編輯 Component → Activate Project），理解「Include 原始碼存在」跟「Enhancement 生效」是兩件事

事前準備（已於本系統 client 130 實際完成，非假設）

1. **Number Range Object ZEN02BAT**：使用者於 **SNRO** 手動建立，Number Length Domain 填 **CHARG**（查證自標準物件 **BATCH_CLT** 在設定表 **TNRO** 的 **DOMLEN** 欄位，同一個 Domain），Interval **01**：
0000000001 ~ 9999999999，未勾 External。已用資料預覽 API 查 **TNRO** / **NRIV** 兩張表確認設定正確。
2. **EXIT_SAPLV01Z_002** 的 **Include ZXVBZU02**：查證時發現這個 Include 已經是一個真實物件（套件 **ZPP**，2023-08-08 由另一位同事 **MAVIS** 建立，但內容是空的）；進一步查 **MODSAP** / **MODACT** 兩張表確認 Enhancement **SAPLV01Z** 從未被任何 **CMOD Project** 正式指派，SE10 也查無掛著這支程式的傳輸請求——判斷是當年被雙擊觸發自動產生、但沒人接著建 Project 或寫程式碼的殘留物件。確認同事無異議後，用傳輸請求 **S4HK901982**（套件 **ZPP**）寫入。
3. **CMOD Project ZBATCNO**：使用者建立，Assign Enhancement **SAPLV01Z**。雙擊 **EXIT_SAPLV01Z_001** 觸發系統自動生成 **Include ZXVBZU01**（落在套件 **\$TMP**，不需要傳輸請求）；**EXIT_SAPLV01Z_002** 因為 **ZXVBZU02** 早就存在，直接看到內容。
4. **ZXVBZU01** 寫入重導向邏輯：**OBJECT** 改成 '**ZEN02BAT**'；**ZXVBZU02** 改寫成單純加工：**new_charg = sy-datum+2(6) && new_charg+6(4)**。（不再自己呼叫 **NUMBER_GET_NEXT**，因為 **_001** 已經把來源換成 **ZEN02BAT**，**_002** 拿到的 **NEW_CHARG** 已經是從 **ZEN02BAT** 取出的號碼）。兩支都已用 ADT 寫入並啟用（**sap_inactive_objects** 確認無殘留未啟用版本）。
5. 驗證程式 **ZR_EN02_BATCH_DEMO**（**\$TMP**）：不動任何真實貨物移動，單獨呼叫三次 **NUMBER_GET_NEXT** 驗證 **ZEN02BAT** + 格式化邏輯本身（不經過 Enhancement 機制），已用 **programrun** 無頭執行，真實輸出：

```
`` raw number: 0000000001 batch no: 2607280001 raw number: 0000000002 batch no:
2607280002 raw number: 0000000003 batch no: 2607280003 ``
```

（執行當下系統日期 2026-07-28，**sy-datum+2(6) = 260728**，補上 4 碼流水號 = 10 碼批號）

題目需求

1. 完成三代擴充技術對照表：技術世代 / 呼叫語法 / 對應物件名稱 / 是否需要 CMOD Project。
2. 解釋 **_001** / **_002** 的分工，並指出為什麼「兩支都用」比「只用 **_002** 自己重新呼叫 **NUMBER_GET_NEXT**」更貼近 **SAP** 原始設計（提示：對照 Lecture 的正規分工說明，想想如果之後要換 Number Range Object，只改 **_001** 一行 **OBJECT** 賦值，跟要重寫整段 **NUMBER_GET_NEXT** 呼叫，哪個維護成本更低）。
3. 講出 **Internal** 與 **External** 批號給號的差異與各自適用情境，並說明 **SAPLV01Z** 跟 **SAPLV1ZE** 兩個 Enhancement 的關係。
4. 讀懂 **ZXVBZU01** / **ZXVBZU02**（見答案快照），指出：**ZXVBZU01** 裡的 **OBJECT** / **NR_RANGE_NR** / **SUBOBJECT** 為什麼不用自己宣告（提示：它們是 **EXIT_SAPLV01Z_001** 的 **CHANGING** 參數，Include 是直接嵌進 FUNCTION 內部，參數在整個 Include 範圍內都可以直接當變數用）。
5. 情境判斷：如果之後想要「依工廠分開計數」（不同工廠各自一組流水號，互不影響），Number Range Object 要怎麼調整？該改 **_001** 還是 **_002**？（提示：見 Lecture 提到的 Subobject 概念，想想「換來源」跟「換格式」是哪一支的職責）

參考答案

三代擴充技術對照表：

技術世代	呼叫語法	對應物件	需要 CMOD Project ?
Classic User-Exit	CALL CUSTOMER-FUNCTION '001'/'002'	EXIT_SAPLV01Z_001/_002 (Enhancement SAPLV01Z)	是，缺一不可——一定要用 CMOD 建 Enhancement Project、Assign SAPLV01Z、Activate Project，這個 Enhancement 才會真的生效；Include 原始碼寫好、用 ADT 啟用過，只代表原始碼存在系統裡，Function Group 實際載入執行的版本不會反映，直到 Project 被 Activate (第一版教材誤判成「不需要 Project」，已更正)
Classic BAdI (新式， Enhancement Spot 管理)	GET BADI / CALL BADI	BADI_BATCH_NUMBER_INT (Enhancement Spot ES_BATCH_NUMBER_INT)	否，直接 SE18/SE19 建 Implementation
S/4HANA Cloud BAdI	透過 g_badi_batch_number_cust (IF_LOBM_BATCH_NUMBER)	Key User Extensibility BAdI	否，走 ABAP Cloud 擴充性框架

_001 / _002 分工與維護成本對比：_001 只做一件事——把 OBJECT 換成 'ZEN02BAT'，決定「跟哪個號碼簿要號碼」；_002 只做一件事——把拿到的號碼加上 YYMMDD 前綴，決定「號碼長什麼樣子」。這種切法之所以比「全部塞進 _002 自己重新呼叫 NUMBER_GET_NEXT」更好維護：以後如果要換 **Number Range Object** (例如改成依工廠分開計數)，只要改 _001 一行 OBJECT / SUBOBJECT 賦值，_002 的格式化邏輯完全不用動；反過來，如果格式要改 (例如流水號從4碼改5碼)，只要改 _002，_001 完全不用動——兩支各自獨立變化，不會互相牽動。(最初卡在 ZXVBZU01 這個 Include 從未被生成過、且 ZX 開頭 Include 保留給 Exit Function Group 專用、無法用標準 ADT Include 建立 API 生出來，必須在 CMOD 裡雙擊 EXIT_SAPLV01Z_001 才會觸發生成——這步驟完成後才補上了 _001。)

Internal vs External：SAPLV01Z (Internal) 與 SAPLV1ZE (External) 是兩個平行、互斥的 Enhancement，同一個物料在某個時間點只會走其中一條路徑，由 Customizing (Batch Level / 批號給號方式) 決定。Internal 適合批號只是內部技術追蹤用途、想要統一格式的情境；External 適合要保留供應商 Lot Number、或需要人工核對輸入的情境。兩者不是「哪個比較新/比較好」的技術升級關係，是不同業務需求對應不同政策。

情境判斷 (依工廠分開計數)：Number Range Object 要重新設計成帶 **Subobject** (在 SNRO 建立時填 Subobject Data Element，例如工廠代碼 WERKS_D)，每個工廠各自維護一組 Interval；這個改動屬於「換

來源」，要改 **_001**——**NR_RANGE_NR/OBJECT/SUBOBJECT** (傳入實際工廠代碼) 都是 **_001** 的 **CHANGING** 參數，系統會依 **OBJECT+SUBOBJECT** 的組合各自計數，不會互相影響；**_002** 的格式化邏輯完全不需要修改。

思考題

1. 三代技術裡，**_001** / **_002** 這種 Classic User-Exit 沒有 BAdI 那種 **TRY...CATCH** **cx_badi_not_implemented** 的保護機制，這代表什麼實務風險？(提示：如果 Include 裡的程式碼寫錯、丟出未攔截的例外，會直接讓整個 **VB_NEXT_BATCH_NUMBER** 呼叫中斷，不像 BAdI 沒實作時會被優雅地跳過——Classic User-Exit 的程式碼品質要求其實更高，因為沒有安全網)
2. **ZXVBZU02** 這個 Include 原本是套件 **ZPP** 的孤兒物件 (從未被任何 CMOD Project 指派過)，現在已經被 **ZBATCHNO** 這個 Project 正式認領——如果之後 PP 團隊 (**MAVIS** 原本可能想拿來做別的事) 也想用 **EXIT_SAPLV01Z_002** 做他們自己的事，會發生什麼衝突？(提示：一個 Function Exit 的 Include 只有一份，兩個團隊的需求會被迫寫在同一支程式碼裡，這正是為什麼動手前跟同事確認這一步在真實企業環境中不能省略——不像新建 Z 物件那樣互不干擾；現在已經被 **ZBATCHNO** 正式指派，後續若有人也想用同一個 Enhancement，會在 **CMOD** 看到已經有 Project 佔用，能及早發現衝突)
3. 為什麼 **NUMBER_GET_NEXT** 的 **number** 輸出參數固定是 10 碼補零，而不是依 Number Range Object 定義的區間位數決定長度？這對本題「取後 4 碼當流水號」的寫法有什麼啟示？(提示：不管 Interval 定義多少位數，程式都要自己決定「取哪一段」，**+6(4)** 這種寫法要跟 Interval 實際的最大值位數對齊，如果 Interval 改成 5 位數上限就要跟著改成取後 5 碼，否則流水號可能被截斷或補零位置算錯)

答案

ZEN02BAT (Number Range Object，使用者於 **SNRO** 建立，Domain **CHARG**，Interval **01**：0000000001 ~ 9999999999)、**ZXVBZU01** (**EXIT_SAPLV01Z_001** 客戶 Include，套件 **\$TMP**，透過 **CMOD Project ZBATCHNO** 雙擊自動生成，快照 **zxvbzu01.prog.abap**，內容為重導向 **OBJECT = 'ZEN02BAT'**)、**ZXVBZU02** (**EXIT_SAPLV01Z_002** 客戶 Include，套件 **ZPP**，傳輸請求 **S4HK901982**，快照 **zxvbzu02.prog.abap**，內容改為單純加工 **NEW_CHARG**)、**ZR_EN02_BATCH_DEMO** (驗證程式，**\$TMP**，快照 **zr_en02_batch_demo.prog.abap**) 均已建立並啟用 (**sap_inactive_objects** 確認無殘留未啟用版本)。已用 **programrun** 無頭執行驗證程式 (不經過 Enhancement 機制，直接呼叫 **NUMBER_GET_NEXT**)，真實輸出批號 **2607280001 / 2607280002 / 2607280003**，證實 **ZEN02BAT** + 格式化邏輯本身正確。三代擴充技術對照表、Internal/External 差異、**_001/_002** 正規分工、情境判斷見本題內文。

Classic User-Exit 啟用進度：使用者已建立 **CMOD Project ZBATCHNO**、Assign Enhancement **SAPLV01Z**、雙擊 **EXIT_SAPLV01Z_001** 觸發生成 **ZXVBZU01**——四個必要步驟中前三步已完成，「**Activate Project**」這最後一步待使用者在 **CMOD** 確認執行，執行後才會讓 **MIGO** 等真實貨物移動的批號自動給號真的套用這段新邏輯，屆時可以用前一輪對話提到的方式 (真實採購單 Goods Receipt、批號欄位留空、物料要是 Internal 批量管理) 驗證。